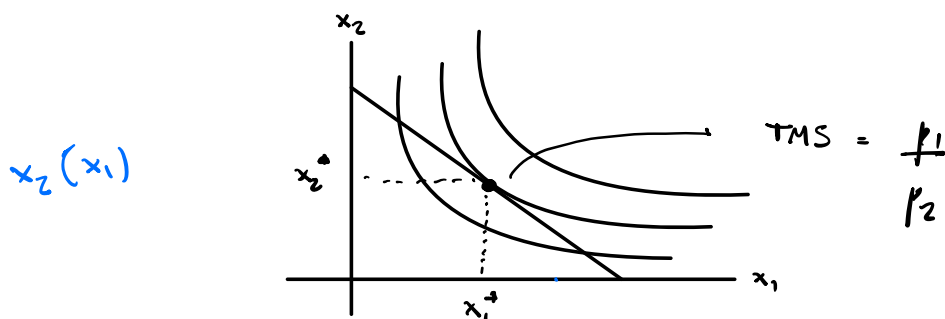


Aplicación del teorema de la función implícita

$$U(x_1, x_2) = \ln x_1 + \ln x_2 \quad (U: \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R})$$



$$(1) = \ln x_1 + \ln x_2$$

Por el teorema de la función implícita:

$$x_2'(x_1) = - \frac{\frac{\partial U(x_1, x_2)}{\partial x_1}}{\frac{\partial U(x_1, x_2)}{\partial x_2}} = - \frac{U_{\ln g x_1}}{U_{\ln g x_2}}$$

↑ TMS

⇒ TMS: cuánto del bien 2 estoy dispuesto a resagnar por una unidad adicional del bien 1.

Conexidad y conexidad en $\mathbb{R}^n$

Sea $f(x_1, x_2)$ una función dos veces diferenciable y sea $f_H(x_1^0, x_2^0)$ la matriz Hessiana de f evaluada en el punto (x_1^0, x_2^0) . Entonces vale lo siguiente:

- Si para todos los menores principales de fH vale que $\det(H_k) > 0$ (≥ 0) entonces la función es estrictamente cóncava (cóncava).
 $\Rightarrow$ Esta condición es lo mismo que pedir que fH sea una matriz definida (semidefinida) positiva.

- Si los menores principales de alternan en signos de la siguiente forma:
 - $\det(H_k) < 0$ (≤ 0) para k impar.
 - $\det(H_k) > 0$ (≥ 0) para k par
 entonces f es una función estrictamente cóncava (cóncava). $\Rightarrow$ Esta condición sobre fH se llama definida negativa (semi-definida negativa).

¿Qué son los menores principales de una matriz cuadrada?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = 1$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Una matriz cuadrada tiene tantos menores principales como filas o columnas.

$$A_4 = A$$

Example. $f(x_1, x_2) = \ln x_1 + \ln x_2$ $\left\{ \begin{array}{l} f: \mathbb{R}_+^2 - \{0,0\} \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \right.$

$$\Rightarrow f'_{x_1}(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1}$$

$$f'_{x_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{x_2}$$

$$f''_{x_1 x_1}(x_1, x_2) = \frac{-1}{x_1^2} \quad ; \quad f''_{x_2 x_2}(x_1, x_2) = \frac{-1}{x_2^2} \quad , \quad f''_{x_1 x_2}(x_1, x_2) = 0$$

$$f''_{x_2 x_1}(x_1, x_2) = 0$$

$$\Rightarrow f'' H(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} f''_{x_1 x_1} & f''_{x_1 x_2} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2 x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{x_1^2} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{x_2^2} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow f'' H(x_1, x_2)_1 = \frac{-1}{x_1^2}$$

$$f'' H(x_1, x_2)_2 = f'' H(x_1, x_2)$$

$$\Rightarrow \det(\overbrace{f'' H(x_1, x_2)_1}^{H_1}) = \det\left(\frac{-1}{x_1^2}\right) = \frac{-1}{x_1^2} < 0$$

$$\det(\overbrace{f'' H(x_1, x_2)_2}^{H_2}) = \det \begin{bmatrix} \frac{-1}{x_1^2} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{x_2^2} \end{bmatrix} = \frac{-1}{x_1^2} \cdot \left(\frac{-1}{x_2^2}\right) - 0 \cdot 0 =$$

$$= \frac{1}{x_1^2 x_2^2} > 0$$

nos queda:

$$\cdot \det(H_1) < 0 \quad (k \text{ impar}; k=1)$$

$$\cdot \det(H_2) > 0 \quad (k \text{ par}; k=2)$$

$\Rightarrow f$ es cóncava. (estrictamente cóncava).

$$2) f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

$$f'_{x_1}(\cdot) = 2x_1$$

$$f'_{x_2} = 2x_2$$

$$f''_{x_1 x_1}(\cdot) = 2$$

$$f''_{x_2 x_2}(\cdot) = 2 \quad ; \quad f''_{x_1 x_2}(\cdot) = 0$$

$$\Rightarrow H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = 2 \Rightarrow \det(2) = 2 > 0$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(H_2) = 4 > 0$$

$\Rightarrow f$ es convexa.

Puntos críticos con funciones de varias variables

Teorema: Sea $f: D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 .

Si un punto interior $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_m^*)$ es un máximo o un mínimo de $f(\cdot)$ entonces vale que

$$\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*)}{\partial x_i} = 0 \quad \text{para todos } i = 1, 2, 3, \dots, m.$$

Ejemplo: encontrar los puntos críticos de

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - x_2^3 + 9x_1x_2$$

$$\begin{aligned} f'_{x_1}(\cdot) &= 3x_1^2 + 9x_2 = 0 \\ f'_{x_2}(\cdot) &= -3x_2^2 + 9x_1 = 0 \end{aligned}$$

igualamos a cero para encontrar los puntos críticos.

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x_1^2 + 9x_2 = 0 \\ 9x_1 - 3x_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 9x_1 &= 3x_2^2 \\ x_1 &= \frac{1}{3}x_2^2 \end{aligned}$$

Reemplazo en la primera:

$$3 \left(\underbrace{\frac{1}{3} x_2^2}_{x_1} \right)^2 + 9x_2 = 0$$

$$3 \cdot \frac{1}{9} x_2^4 + 9x_2 = 0$$

$$\frac{1}{3} x_2^4 + 9x_2 = 0$$

$$x_2^4 + 27x_2 = 0$$

$$x_2 (x_2^3 + 27) = 0 \rightarrow \begin{aligned} x_2 &= 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ x_2 &= -3 \Rightarrow x_1 = 3 \end{aligned}$$

Recordar $x_1 = \frac{1}{3} x_2^2$

⇒ Generamos dos puntos críticos:

- $(x_1, x_2) = (0, 0)$
- $(x_1, x_2) = (3, -3)$

En estos dos puntos se cumple que

$$\begin{array}{cc} \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} (0, 0) = 0 & \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} (3, -3) = 0 \\ \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} (0, 0) = 0 & \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} (3, -3) = 0 \end{array}$$

Nota que encontramos los puntos críticos de f , pero no sabemos si son máximos o mínimos.

Criterio de la derivada segunda para funciones de varias variables.

Con funciones de una variable, tenemos el siguiente criterio

- $f'(x^*) < 0 \Rightarrow$ máximo (es el mismo criterio para $\cap$ cóncavo)
- $f'(x^*) > 0 \Rightarrow$ mínimo (es el mismo criterio para $\cup$ convexo).

Con funciones de varias variables, el criterio es el mismo que para concavidad / convexidad.

- $Hf(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ definido negativo $\Rightarrow$ máximo
- $Hf(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ " positivo $\Rightarrow$ mínimo
- $Hf(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ no es una u ni otra $\Rightarrow$ punto de ensilladura

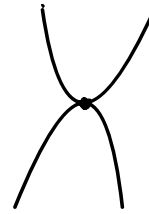
Máximo



Mínimo



Punto de silla de montar



En el ejemplo de antes:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - x_2^3 + 9x_1x_2$$

$$f'_{x_1} = 3x_1^2 + 9x_2$$

$$f'_{x_2} = 9x_1 - 3x_2^2$$

$$f''_{x_1x_1} = 6x_1$$

$$f''_{x_1x_2} = 9$$

$$f''_{x_2x_1} = 9$$

$$f''_{x_2x_2} = -6x_2$$

$$\Rightarrow H f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 6x_1 & 9 \\ 9 & -6x_2 \end{bmatrix} \quad \text{para } (x_1, x_2) \text{ cualquiera}$$

A mí me interesa conocer el Hessiano en $(0,0)$ y $(3,-3)$

$$H f \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} ; \quad \begin{array}{ll} H_1 = 0 & H_2 = H \\ \det(H_1) = 0 & \det(H_2) = -81 \end{array}$$

$$H f(3, -3) = \begin{bmatrix} 18 & 9 \\ 9 & 18 \end{bmatrix} ; \quad \begin{array}{ll} H_1 = 18 & H_2 = H \\ \det(H_1) = 18 > 0 & \det(H_2) = 243 \end{array}$$

Nota que el $(0,0)$ no cumple ninguno de los dos criterios. No puede ser mínimo porque hay un menor principal negativo y no puede ser máximo porque hay un menor principal por negativo.

$(3, -3)$ es mínimo (todos los menores principales positivos).

Optimización con restricciones

Considerar los problemas:

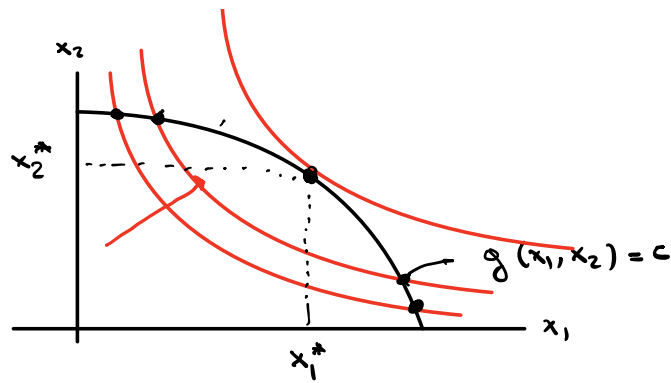
$$(1) \quad \max_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2) \quad \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad \min_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2) \quad \text{sujeto a} \quad \overbrace{g(x_1, x_2) = c}$$

Ejemplo: maximización de utilidad.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} \underbrace{U(x_1, x_2)}_{f(x_1, x_2)} \quad \text{sujeto a} \quad \underbrace{p_1 x_1 + p_2 x_2 = W}_{g(x_1, x_2)}$$

Método del multiplicador de Lagrange



- $\Rightarrow$ El óptimo se alcanza en el punto de tangencia.
 $\Rightarrow$ En ese punto, ambas pendientes son iguales (la pendiente de la curva negra y la de la curva roja).

Pendiente de la curva roja en el óptimo:
 (teorema de la función implícita):

$$- \frac{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}}$$

Pendiente de la curva negra:

$$- \frac{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}}$$

En el óptimo se cumple que

$$\frac{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}} = \frac{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}}$$

$$\frac{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}} = \frac{\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}}{\frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}} = \lambda$$

Consideremos las ecuaciones:

$$\cdot \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} = 0$$

$$\cdot \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} - \lambda \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} = 0$$

Estas dos condiciones son los derivados parciales con respecto a x_1 y a x_2 de la siguiente función:

$$J(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda (g(x_1, x_2) - c)$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_1} = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

$$h = f(x_1, x_2) - \lambda g(x_1, x_2)$$

$$g(x) = -x^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_2} = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} - \lambda \frac{\partial g(x_1, x_2)}{\partial x_2}$$

$\Rightarrow$ Notar que cuando evaluo $\frac{\partial f(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_1}$ y $\frac{\partial f(x_1, x_2, \lambda)}{\partial x_2}$ en el punto (x_1^*, x_2^*) ambos derivados parciales se hacen cero.

$\Rightarrow (x_1^*, x_2^*)$ forman un punto crítico del Lagrangiano.

¿Qué sucede cuando derivamos contra λ ?

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \lambda)}{\partial \lambda} = - \left(g(\overset{x_1^*}{x_1}, \overset{x_2^*}{x_2}) - c \right)$$

Entonces $\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*, \lambda)}{\partial \lambda} = - \left(\overset{= c}{g(x_1^*, x_2^*)} - c \right) = 0$

En adelante, resolvemos los problemas de optimización con restricciones de la siguiente forma:

Dados los problemas

$$\max_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2) \text{ sujeto a } g(x_1, x_2) = c$$

$$\min_{\{x_1, x_2\}} f(x_1, x_2) \text{ sujeto a } g(x_1, x_2) = c$$

1) Definir una nueva función $d: D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$d(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda (g(x_1, x_2) - c) \quad (\max)$$

$$d(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) + \lambda (g(x_1, x_2) - c) \quad (\min)$$

Comentarios: ¿por qué en un caso $\oplus$ y en otro $\ominus$?

$$d'_{x_1}: \quad f'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) - \lambda g'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) = 0$$

$$d'_{x_2}: \quad f'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) - \lambda g'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) = 0$$

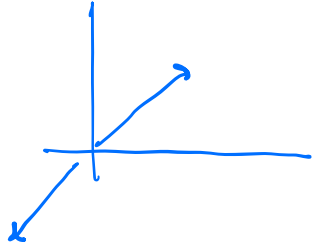
En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} f'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) \\ f'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} g'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) \\ g'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) \\ f'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} g'_{x_1}(x_1^*, x_2^*) \\ g'_{x_2}(x_1^*, x_2^*) \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \nabla f(x_1^*, x_2^*) = \lambda \nabla g(x_1^*, x_2^*) \quad (\max)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}$
dirección de
máx crecimiento



$$\nabla f(x_1^*, x_2^*) = -\lambda \nabla g(x_1^*, x_2^*)$$

$$-\nabla f(x_1^*, x_2^*) = \lambda \nabla g(x_1^*, x_2^*) \quad (\min)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}$
dirección de
mínimo crecimiento

2) Como los derivados parciales de la función $f(x_1, x_2, \lambda)$ y los igualo a cero.

3) Chequeo condiciones de segundo orden.

Ejemplo:

$$f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2 + 4 \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = x_1 - 1$$

Primero reescribo la restricción: $x_1 - x_2 = 1$

$$\underbrace{x_1 - x_2}_{g(x_1, x_2)} = \underbrace{1}_c$$

$$f(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda (g(x_1, x_2) - c)$$

1) Como el Lagrangiano

$$\delta(x_1, x_2, \lambda) = -x_1^2 - x_2^2 + 4 - \lambda(x_1 - x_2 - 1)$$

2) Como los derivados parciales y los igualo a cero:

$$\delta'_{x_1}(\cdot) : -2x_1^* - \lambda^* = 0$$

$$\delta'_{x_2}(\cdot) : -2x_2^* + \lambda^* = 0$$

$$\delta'_\lambda(\cdot) : -(x_1^* - x_2^* - 1) = 0$$

Generamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas dado por:

$$\begin{cases} -2x_1^* - \lambda^* = 0 \\ -2x_2^* + \lambda^* = 0 \\ -x_1^* + x_2^* = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1^* = \frac{1}{2}; \quad x_2^* = \frac{-1}{2}; \quad \lambda^* = 1.$$

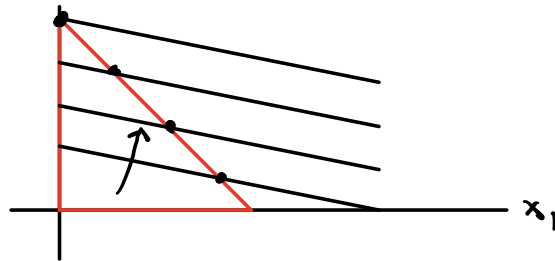
Conclusión: la función $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2 + 4$ restringida a $g(x_1, x_2) = x_1 - x_2 = 1$ tiene un único punto crítico dado por $(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}\right)$

3) Chequear las condiciones de segundo orden.

(video extra del Drive).

Por último, algunos comentarios:

- 1) Vemos que el Lagrangeano funciona cuando el óptimo está en un punto de tangencia entre los curvas de nivel de $f(\cdot)$ y la curva de nivel c de la restricción $g(\cdot)$.



$\Rightarrow$ En estos casos el Lagrangeano no nos sirve (solución de esquina).

$\Rightarrow$ El Lagrangeano nos sirve para casos con tangencia (solución interior)

- 2) Para soluciones de esquina: Kuhn - Tucker.

- 3) Las restricciones $g(x, y) = c$ pueden aparecer con " $\leq$ " o con " $\geq$ ".

En estos casos:

$$\max f(x_1, x_2) \quad \text{s.a.} \quad g(x_1, x_2) \leq c$$

$\Rightarrow -\lambda$ en el Lagrangeano

$$\min f(x_1, x_2) \text{ s.a. } g(x_1, x_2) \geq c$$

$\Rightarrow -\lambda$ en el Lagrangeano.

Si por ejemplo tengo:

$$\max f(x_1, x_2) \text{ s.a. } g(x_1, x_2) \geq c$$

$$-g(x_1, x_2) \leq -c$$

y pongo $-\lambda$ en el Lagrangeano.

(en estos casos también puede haber solución de esquina).